

|2026년 6월. 기후시민회의

기후적응과 주요 이슈

기후위기 시대,
우리는 무엇을 준비해야 할까?

2026.6. 13
서울연구원 김민경 연구위원



요즘 날씨, 예전이랑 다르다고 느끼시나요?

25.6°C

여름철 평균기온

역대 1위

■ 폭염 · 열대야 2018년 홍천 41도
서울 39.6도

농업시설 · 해양수산 피해

온열 질환 급증

야간 냉방 수요 폭발



20.2일

열대야 일수

평년의 3.1배

■ 집중호우

장마기간 극한 강수 집중

도시 침수 및 인명 피해

산사태 · 토사 유출



자료: 동아일보

수천억원

이상기후 경제 피해

전국 집계

■ 11월 대설(기상이변)

서울·인천·수원 역대 최대

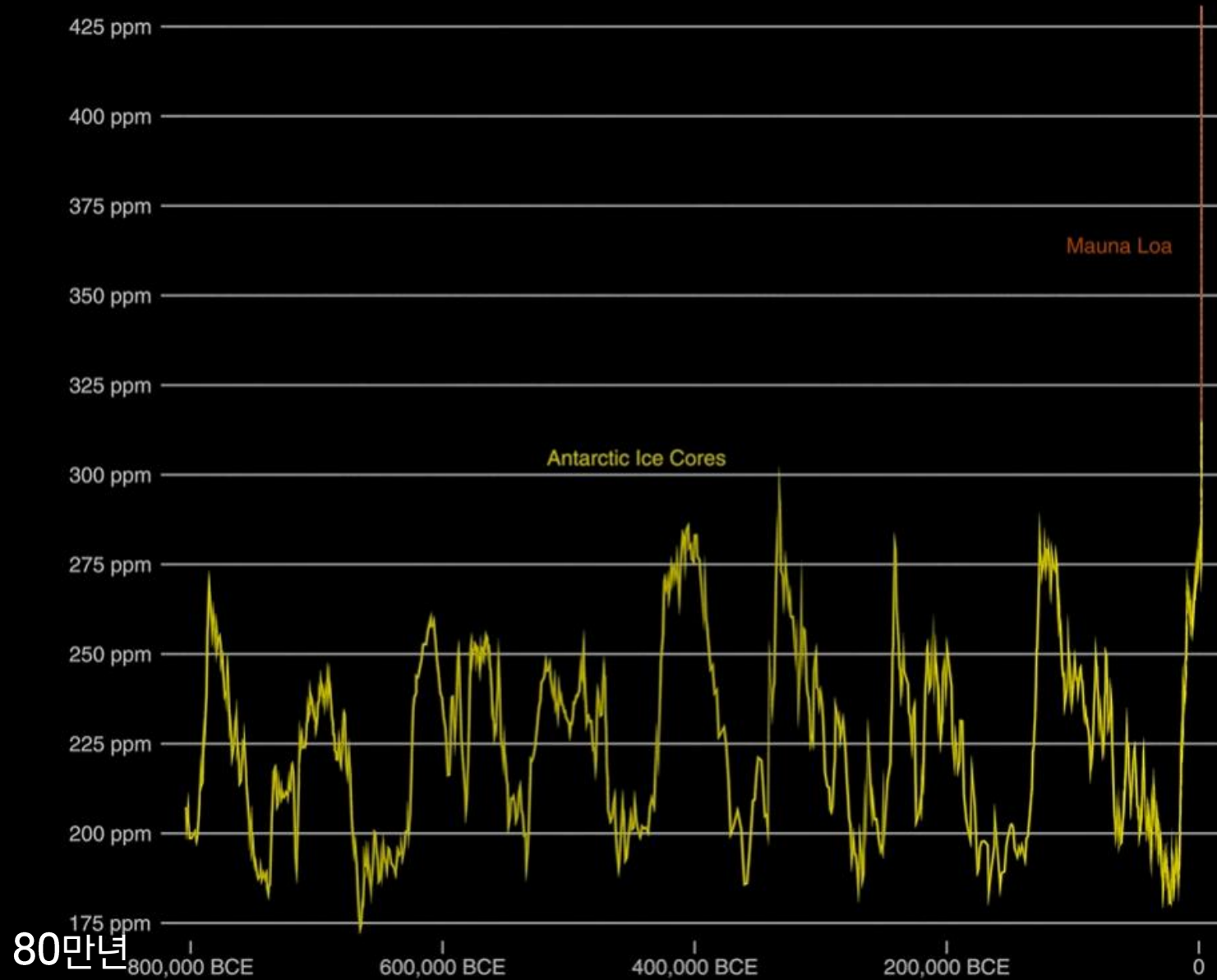
농축산물 대규모 피해

임산물 피해 속출



자료: 한겨레신문

Atmospheric Carbon Dioxide Concentration



80만 년 동안 CO₂ 변동

현재 427ppm.
그래프 오른쪽 끝이 수직으로
쏠아있음

지구 역사상 없던 일

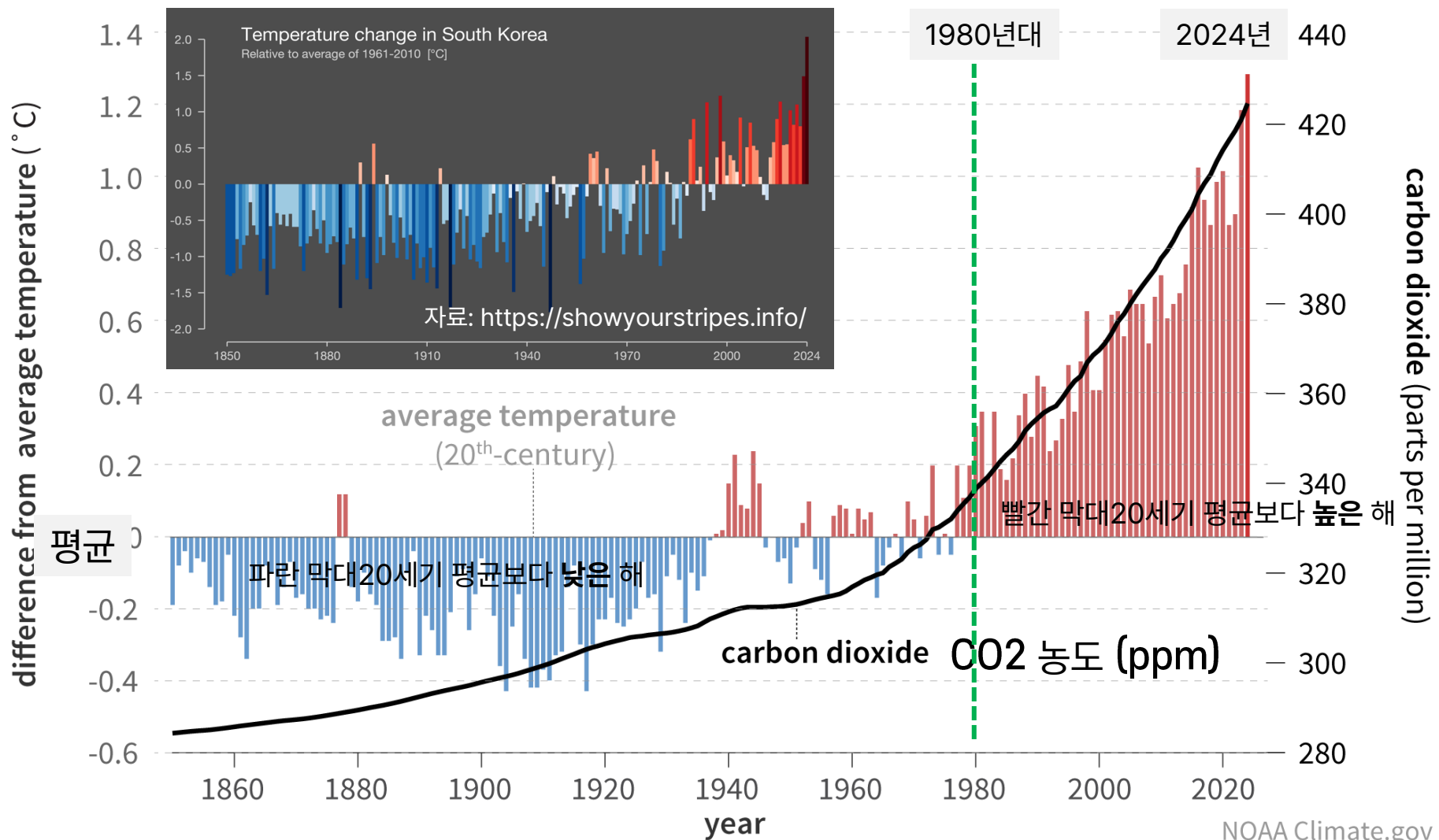
80만년

CO₂ vs 기온 (1850~2024)

기온과 이산화탄소 증가(1850~2024)

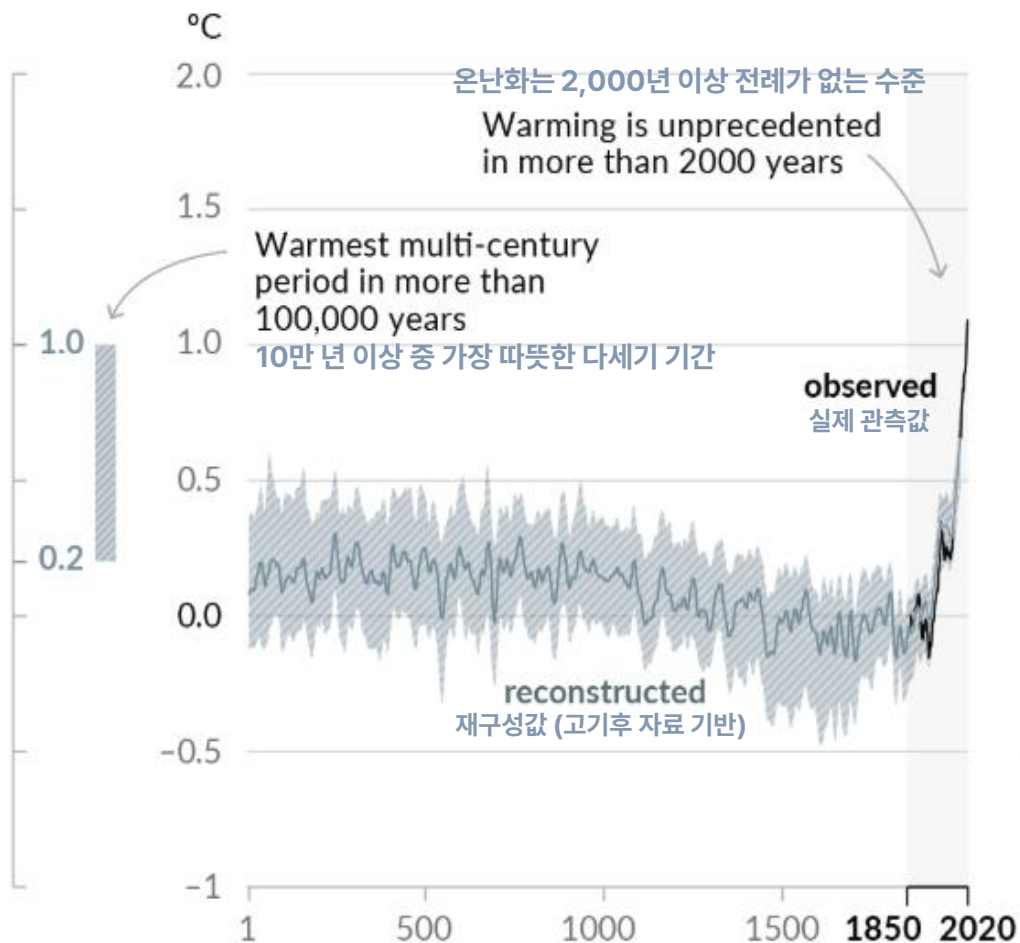
CO₂ 농도와
기온이 함께
가속도로 움직임

2024년 역대 최고
1.3°C 상승
CO₂ 420ppm 돌파
(관측 사상 최고치)

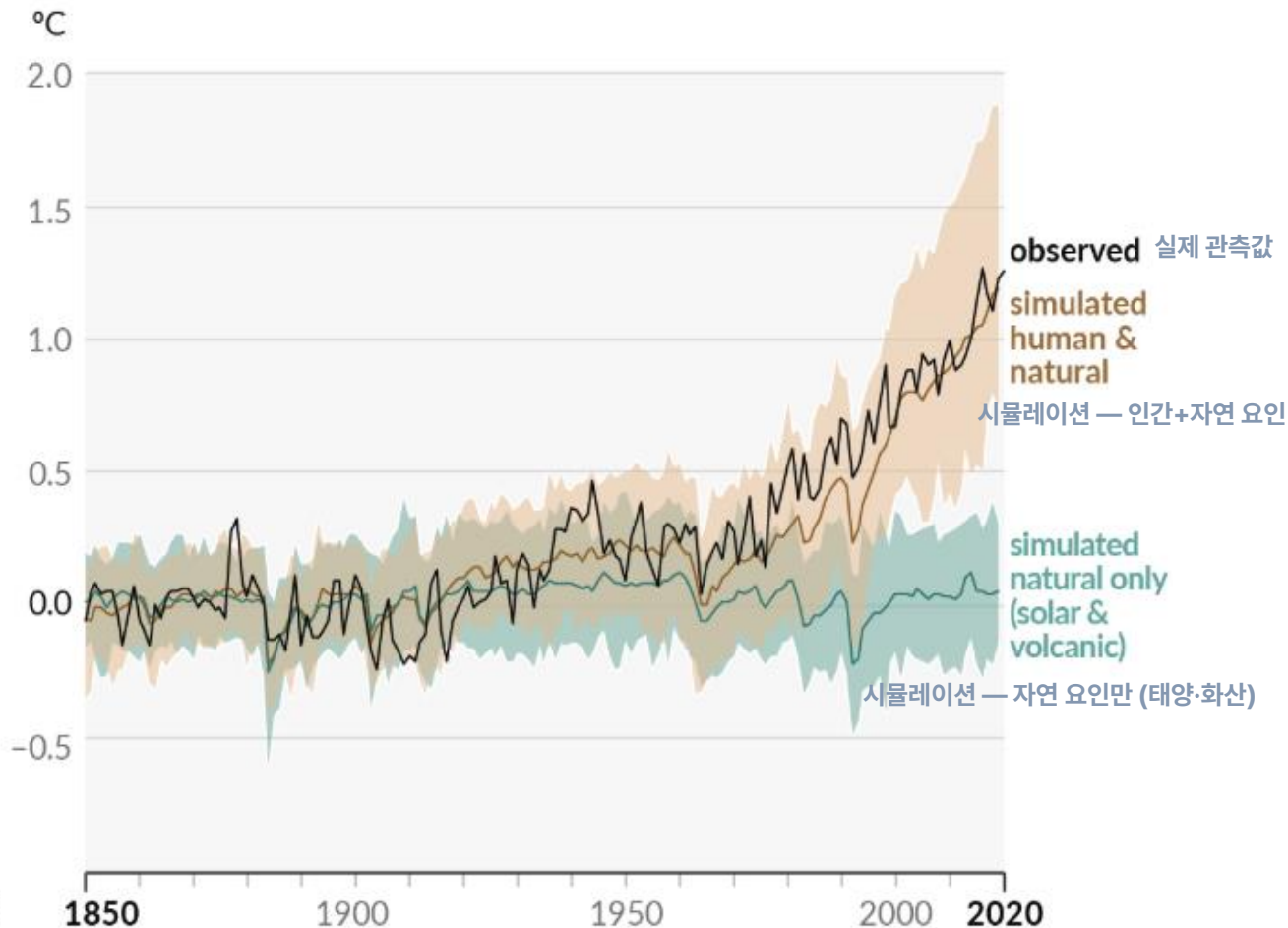


지구 표면 온도 변화

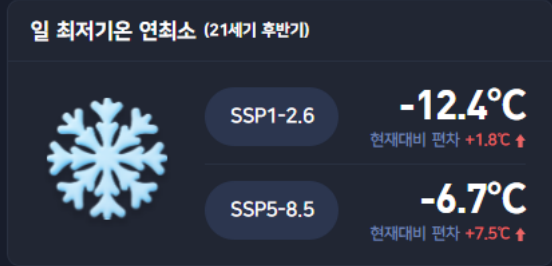
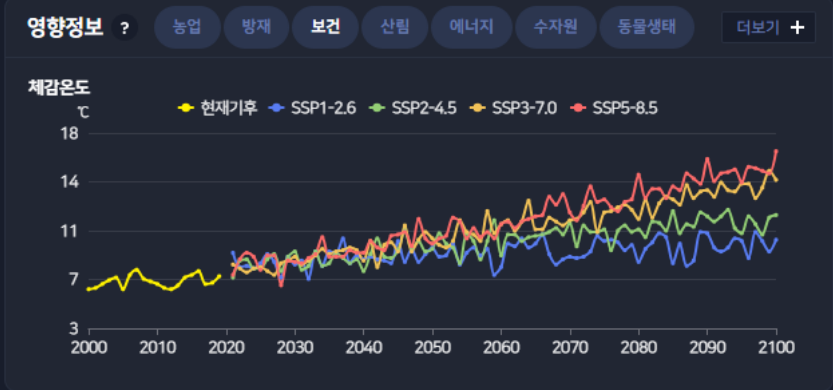
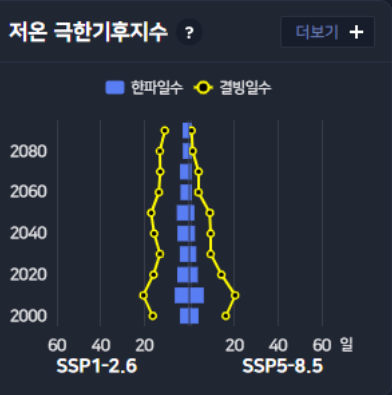
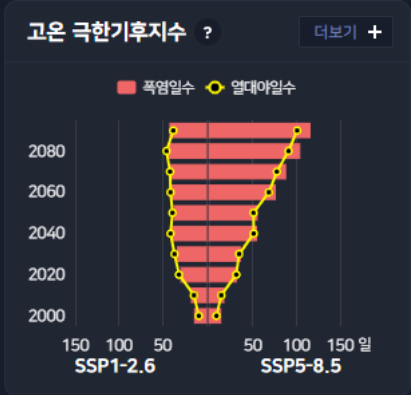
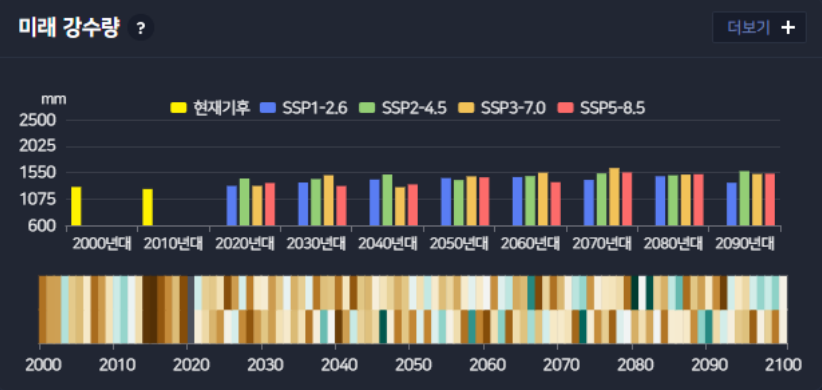
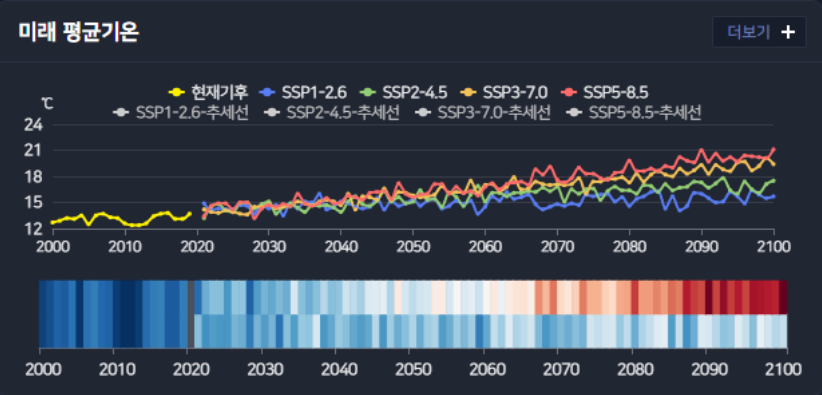
지구 표면 온도 변화 (10년 평균)
재구성값(1~2000년) 및 관측값(1850~2020년)



지구 표면 온도 변화 (연평균) 관측값과 인간·자연 요인 및 자연 요인만을 이용한 시뮬레이션 비교 (1850~2020년)



서울시 기후현황 및 전망



현재 기후 : 2000년~2019년(20년) 관측자료 | 저탄소 시나리오(SSP1-2.6) : 온실가스를 현저히 감축하여 2070년경 탄소중립에 이르는 시나리오 | 고탄소 시나리오(SSP5-8.5) : 현재 수준과 유사하게 온실가스 배출을 지속하는 시나리오

기후변화, 우리 일상에 들어왔다

기후변화

- 오랜 기간에 걸쳐 나타나는 평균적인 기후 상태의 변화
- 지구의 기후가 인위적인 요인과 자연적인 요인에 의하여 변하는 것을 의미



2011년 7월, 폭우로 인해 우면산에서 산사태가 발생하여 다수의 시민이 고립되고 18명의 사망자가 발생함. 인근 아파트 2천 가구가 정전되고 2만 5천여 가구가 단수됨



2024년, 가장 더웠던 해로 기록되며 신고된 온열질환자는 총 3,704명으로, 전년 대비 31.4% 증가



2020년 서울 신길동의 한 노후 무허가주택이 폭우로 인해 붕괴됨. 서울시 노후건축물 3만8천 채 중 8천 채가 붕괴위험이 있으며, 특히 무허가 주택은 개조나 보수도 어려움



2022년 8월 8일, 수도권 집중호우로 곳곳에서 도로와 주택, 차량이 침수되고 산사태가 발생함. 반지하 침수, 감전, 급류 등으로 다수의 사상자가 발생함

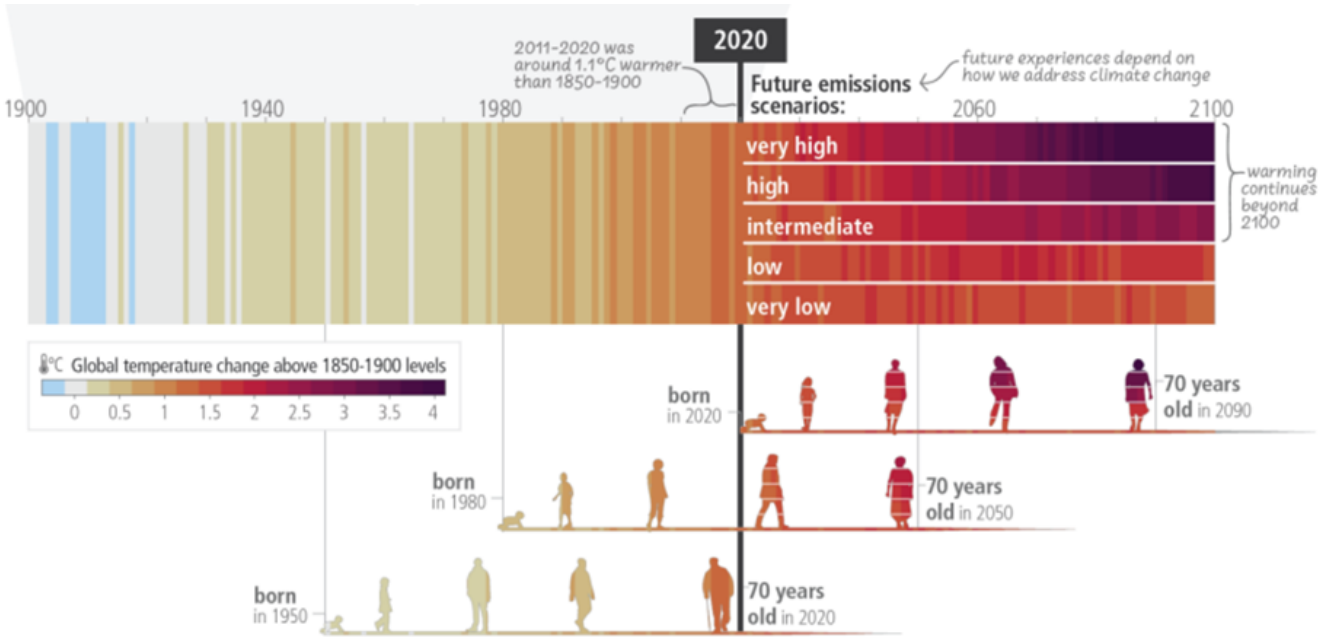
기후변화, 국제 보고서에서는..

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change; 기후변화에 관한 정부간 협의체) 6차 평가보고서(2023년)

- 유엔기후변화협약(UNFCCC)등 국제 기후변화 협상의 주요 근거자료, 전지구적 이행점검 투입자료로 활용될
신뢰성 높은 과학적 보고서
- IPCC : 기후변화의 과학적 규명을 위해 세계기상기구(WMO)와 유엔환경계획(UNEP)이 공동으로 설립(1988년)한 국제협의체

- ☑지구 기온 상승 및 한계 초과
 - 2040년에는 1.5도 상승 전망
- ☑기후변화의 심화된 영향
 - 폭염, 가뭄, 홍수, 극한 기후 등
- ☑기후변화는 인간시스템에 영향, 손실 및 피해를 야기
 - 새로운 세대에 더욱 많은 영향을 미침
- ☑기후변화의 불평등한 영향
 - 글로벌 불평등, 취약계층 등의 심각한 피해
- ☑생태계와 생물다양성 위기
 - 생태계는 기후변화로 위협, 회복전략의 필요
- ☑기후 적응과 회복력
 - 적응 전략 및 지역사회 회복력 강화가 필수적

1850~1900년 대비 전 지구 지표 온도의 관측(1900~2020년) 및 전망(2021~2100년) 변화로, 기후가 이미 어떻게 변했고, 3개의 대표 세대(1950년생, 1980년생, 2020년생)의 수명에 따라 어떻게 변화할 것인지를 보여줌

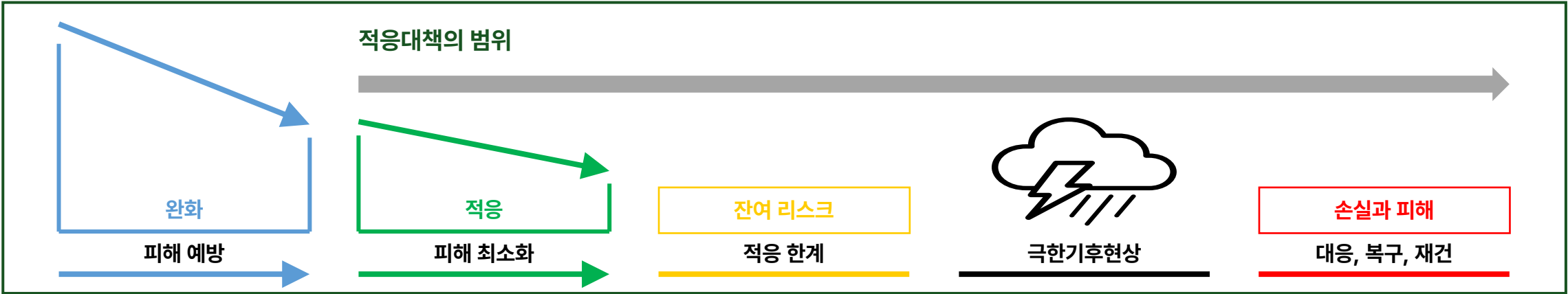


자료 : IPCC 6차 보고서

기후위기 적응대책이란?

기후위기 적응은 기후변화 위험(리스크)의 최소화를 위한 순환적 정책 과정

- 기후변화로 발생하는 부정적 영향을 줄이고 긍정적 영향을 극대화 하기 위하여 공공(국가, 중앙 및 지방정부 등)에서 설정한 기후위기 적응 목표, 지표 및 행동 등 계획의 전체적인 구조와 과정 모두 포함



자료 : AGR(2023); 홍제우(2024), 안양시 시민 기후활동가 양성교육

국가 탄소중립 체계

국가는 '2050 탄소중립(비전)'을 달성하기 위해 '2030 NDC(중기 목표)'를 설정하고, 목표치에 도달하기 위한 구체적인 방법론과 부문별 할당량을 '국가 탄소중립 녹색성장 기본계획(종합 전략)'에 담아 실행

최상위 종합 계획

탄소중립기본법
(2050 탄소중립 국가비전 명시)

2021년 제정
국가전략, 감축목표, 기본계획 수립 등 법정 절차를 체계화한 최상위 근거법
2050 탄소중립 달성(Net-Zero 달성)

중장기 핵심 목표(Target)

NDC(국가 온실가스 감축 목표)

2050년 장기 비전으로 가기 위한 중간 기착지
파리협정에 따라 국제연합(UN)에 제출하는 중장기 감축 목표
NDC: 2030 국가 온실가스 감축목표 2018년 대비 40% 감축

최상위 종합 실행계획(Master Plan)
NDC 목표 달성 위한 국가 차원의 종합 청사진

국가 탄소중립 녹색 성장 기본계획

탄소중립기본법에 근거
20년 계획기간으로 5년 주기로 수립되는 최상위 법정계획
NDC 달성을 위한 전환 부문별 온실가스 감축 목표, 이행방안, 기후위기 적응대책 포함

지자체 최상위 종합 청사진

서울시 탄소중립 녹색성장 기본계획

10년 계획, 지자체 최상위 종합 청사진

서울시 기후위기 적응대책

탄소중립기본법 제 40조 근거
5년 주기 수립, 기후 재난 예방 및 피해 최소화를 위한 국가 차원의 부문별 전략

서울특별시 탄소중립 녹색성장
기본계획(2024~2033)

2024

국가 기후위기 적응대책 4차(2025년)

- [비전] 기후위기 대응 안전 국가 실현
- [목표] 기후회복력 제고, 기후 안전망 구축, 기후위기 컨트롤타워 강화
- [부문] 인프라 혁신, 대응역량 제고, 이행기반 강화

기후위험에 강한 국가 인프라 대전환

사회, 경제 전 부문의 기후위기 대응 역량 제고

기후위기 대응을 위한 이행기반 강화

비전	사회전반의 혁신을 통한 기후위기 대응 안전국가 실현		
목표	국토 공간 전반의 기후회복력 제고	사회 전부분 촘촘한 기후 안전망 구축	범부처 합동 기후위기 대응 컨트롤타워 강화
전략 1	기후위험에 강한 국가 인프라 대전환	전략 2	이행 기반
	기후위기 대응을 위한 이행기반 강화		
부 문 별 핵 심 정 책 과 제			
1 (홍수) 물그릇 연계를 확대하여 홍수 대응력 제고	2 (가뭄) 지역별 맞춤형 물순환 관리체계 구축	3 (산불·산사태) 대형화된 산불·산사태에 총력 대응	4 (폭염·한파) 이상기후로부터 안전한 생활 환경 조성
5 (태풍·폭설) 미래 기후위험을 반영한 사회기반시설 강화	6 (생태계) 기후위기에 대응하여 생물다양성 보전·보호	7 (농·수산) 기후위기에도 안정적인 농·수산물 수급 관리	8 (기후 취약계층) 누구도 소외되지 않는 기후회복 안전망 구축
9 (산업계) 빈틈없는 산업계 기후 위기 대응 강화	10 (참여·협력) 모든 주체와 함께하는 기후위기 대응	11 (이행체계) 과학적 기반의 범정부 기후위기 합동 대응	

부 문	기존(AS-IS)	앞으로는(TO-BE)
인 프 라	1 (홍수) 100년 빈도 극한 호우 증가 등 강수패턴 변화	· (예보) AI 신속 예보 확대(누적 270개소) · (연계) 다목적댐 위주에서 인근 물그릇을 모두 연계하여 홍수 대응기능 강화
	2 (가뭄) 지역별 맞춤형 가뭄 대책 필요	· (연계) 인근 댐을 관로로 연결하여 물그릇 확보 · (공급) 산단농업 단지 등 맞춤형 용수 공급
	3 (산불·산사태) 산림재해 대형화장기화로 피해 증가	· (산불) 민·관·군(軍) 협력으로 국가 가용 진화 자원 총동원, 산림 내 소화시설 확충 · (산사태) 사방시설 및 현장대응인력 확충
	4 (폭염·한파) 폭염·한파로 인한 생산·생활, 건강 피해 증가	· (폭염) 취약계층 밀집지역 (가정) 우리 동네 쉼터 조성 추진('26, 시범·확대) · (한파) 결빙 취약지 개선(열선), 단열 창호, 냉·난방기 교체 지원(누적 5.6만 가구) 등
	5 (태풍·폭설) 이상기후에 대응하기에 안전 기준 부족	· (설계) 폭설·결빙 등 대비 도로·건축물 등 설계·구조기준 강화(~'26) · (연안) '국민안심해안' 조성(누적 20개소)
	6 (생태계) 기후위기에 따라 생태계 영향 변화, 생물 다양성 위협	· (대발생) 곤충 대발생 등 관리체계 구축 · (취약종) 멸종위기종 등 위험도 평가, 풀벌 소실 현상 진단법 확립
대 응 역 량	7 (농·수산) 이상기온으로 인해 재배·적지 이동 등	· (인프라) 스마트 생산 시설 등 확대 · (수급) 품종 개발(누적 449종), 신규 재배 적지 발굴, 비축 확대, 공급망 다변화 등
	8 (취약계층) 대상별 특성을 고려하지 않은 시설 지원	· (지원) 전국 실태조사 기반 맞춤형 지원 · (경제) 기후보험 도입 추진 에너지 바우처 지급 확대(누적 150만 가구)
	9 (산업계) 기후공시 대응을 위한 산업계 정보 부족	· (산업계) 기후위험 분석 플랫폼 구축(~'28) · (금융) 녹색분류체계 내 기후대응 활동 확대
이 행 기 반	10 (참여·협력) 시민 참여 및 국제협력 확대기반 필요	· (국내) 광역협의체·기후시민회의 등 기반 마련 · (국외) 교류협력·식량 원조 등 지속 확대
	11 (이행체계) 범부처 합동 대응체계 필요	· (제도) 「기후적응특별법」 제정('26) · (기술) 기후적응플랫폼·기후위험지도를 기반으로 범부처 기후적응 정보 통합

국가 기후위기 적응대책 4차- 65개 기후 리스크

국가 4차 기후리스크 현황

- 5개 부문 65개 기후리스크 구성
- 물관리(9개): 홍수 가뭄, 수질수생태
- 건강(11개): 감염질환, 비감염질환
- 국토·연안(13개): 정주공간, 기반시설, 연안
- 농수산(14개): 식량자원, 생산환경기반
- 산림생태계(18개): 생물종, 생물서식지, 산림

국가 4차 체계 특징

- 중점 리스크 지정: 댐, 하천 기반시설 안정성 저하, 물공급 능력 저하, 온열질환 발생 증가, 도로 시설 파손 및 성능 저하 등 15개 지정
- 신규 리스크 설정: 상하수도 시설 운영 능력 저하, 정신건강 위험 증가 등 4개

부문	구분	번호	리스크명	비고
물관리 (9)	홍수	W01	폭우로 인한 하천 유역의 침수피해 증가	
		W02	강우량 변동성 증가로 인한 댐과 하천의 기반시설 안전성 저하	중점
	가뭄	W03	기후변화로 인한 물공급(생활/공업/농업용수) 능력 저하	중점
		W04	가뭄으로 인한 지하수 함양량 감소	
		W05	가뭄으로 인한 하천의 건천화 심화	
		W06	기후변화로 인한 상하수도 시설 운영능력 저하	신규
	수질·수생태	W07	기온 상승과 가뭄으로 인한 하천/호소 수질 악화	
		W08	폭우로 인한 하천/호소의 오염물질 유입 증가	
		W09	기온 상승, 가뭄, 폭우, 태풍으로 인한 수생생물 건강성 훼손	중점
건강 (11)	감염질환	H01	기후변화에 의한 곤충, 동물 매개 감염병 증가	
		H02	기후변화에 의한 수인성, 식품 매개 감염병 증가	
		H03	기후, 환경변화로 인한 신,변종 감염병 발생 증가	
	비감염질환	H04	기후변화(대기오염, 한파 등)에 의한 심뇌혈관계 질환 위험 증가	
		H05	기후재난(홍수, 폭염 등)으로 인한 정신건강 위험 증가	
		H06	기후변화로 인한 불안, 무력감 등 정신건강 위험 증가	신규
		H07	기후변화(대기오염, 기온 상승 등)에 의한 호흡기계, 알레르기 질환 위험 증가	
		H08	폭염에 의한 신장질환 위험 증가	
		H09	폭염 및 열대야에 의한 온열질환의 발생 증가	중점
		H10	한파에 의한 한랭질환의 발생 증가	
		H11	기후변화에 의한 취약계층 건강 위험 증가	중점
국토·연안 (13)	정주공간	L01	폭우로 인한 도심지 주택 또는 저지대 침수 피해 증가	중점
		L02	폭우, 태풍으로 인한 비탈면 붕괴 위험성 증가	
		L03	극한기상으로 인한 취약계층 피해 증가	
		L04	극한기상으로 인한 노후 건축물 파손 증가	
		L05	극한기상으로 인한 쇠퇴도시 및 기반시설 노후도시 등 취약지역 피해 증가	신규
	기반시설	L06	극한기상으로 인한 육상교통(철도, 도로) 시설 파손 및 성능 저하	중점
		L07	극한기상으로 인한 전기/통신시설 파손 및 성능 저하	중점
		L08	극한기상으로 인한 그린인프라 피해위험 증가	
	연안	S01	폭우, 해일, 파랑, 해수면상승으로 연안지역 침수 및 범람 위험 증가	
		S02	파랑 및 해수면상승으로 인한 백사장, 사구, 갯벌 침식 및 식생 피해 위험 증가	중점
		S03	극한기상으로 인한 항만시설, 공항시설의 파손 및 운영 정지, 사고 위험 증가	
		S04	태풍, 해일, 강풍, 파랑, 해수면상승으로 인한 연안 시설물 파손, 기능저하 및 사고위험 증가	중점
		S05	해수면상승에 따른 염수 침투 및 해안선 후퇴에 따른 연안지역 피해 증가	

농수산 (14)	식량자원	A01	극한기상으로 인한 작물 생산성 변동 및 품질저하	중점
		A02	기후변화(기온 상승, 강수량 변화 등)로 인한 작물 재배적지, 작부 체계 변화	
		A03	폭염 및 기온상승으로 인한 가축생산성 저하	
		A04	기후변화로 인한 양식업 피해 및 양식환경 변화	중점
		A05	해수온 상승 및 해양산성화로 인한 어업 생산성 저하	
	생산환경기반	A06	극한기상으로 인한 농축수산물 생산시설 피해 증가	
		A07	기후변화로 인한 병해충 발생 및 잡초 증가로 농작물 피해 증가	중점
		A08	해수온 상승 및 한파, 폭염 등으로 인한 가축, 수산질병 증가 및 안전성 저하	
		A09	폭우로 인한 농경지 침수 및 토양유실, 농업용수 수질오염	
		A10	가뭄 및 기온 상승으로 인한 농업 수리시설의 수자원공급 안정성 저하	
		A11	폭우 강도 및 빈도 증가로 인한 농업수리시설 홍수 대응력 저하	
		A12	해양 기상환경변화로 인한 조업환경 변화 및 조업 일수 감소	
		A13	기후변화로 인한 수입 농축수산물 수급 안정성 저하	
		A14	기후변화로 인한 농축수산물 물가의 불확실성 증가	신규
산림·생태계 (18)	생물종	E01	기후변화로 인한 식물(종, 개체수, 군락, 식물계절, 분포) 서식지 변화	
		E02	기후변화로 인한 야생동물의 종, 개체수 및 서식지 변화	
		E03	기후변화로 인한 외래생물 증가	
		E04	기후변화로 인한 멸종위기종 및 희귀/보호종 감소	중점
		E05	극한기상으로 인한 생물종 및 개체수 변화	
	생물서식지	E06	기후변화로 인한 아고산대(종, 생육, 분포) 서식지 변화	중점
		E07	기후변화로 인한 담수 생물의 개체수 및 서식지 변화	
		E08	극한기상에 의한 생태계의 구조 및 기능 변화	
		E09	기후변화로 인한 토양 생태계 변화	
		E10	기후변화 및 해수면상승으로 인한 도서 생태계 변화	
		E11	기후변화로 인한 습지 생태계 변화	
		E12	극한기상으로 인한 연안 및 하구역, 해양생태계 변화	
		E13	해수면상승으로 인한 조간대 및 하구생태계 변화	
	산림	F01	극한 기상으로 인한 산림재해(산불, 산사태 등) 발생 및 피해 증가	중점
		F02	기후변화로 인한 산림의 생산과 탄소 흡수량 변화	
		F03	기후변화로 인한 임산물 피해	
		F04	폭우 및 가뭄으로 인한 산림 계류수의 변화	
		F05	극한기상으로 인한 산림병해충 피해 증가	

기후변화로 인한 영향

폭염 피해

- 폭염에 의한 농작물 피해, 도시 기반시설(포장 박리) 훼손
- 야외노동자 등 폭염에 의한 온열질환, 사망 등 건강 피해 확대



자료 : 울산MBC(유영재 기자); 한겨레(김정수 기자), 연합뉴스(2018. 08.14, 2018.08.20)

한파 피해

- 수도계량기 동파, 폭설, 한파에 의한 한강 결빙



자료 : KBS뉴스(2023.12.22)



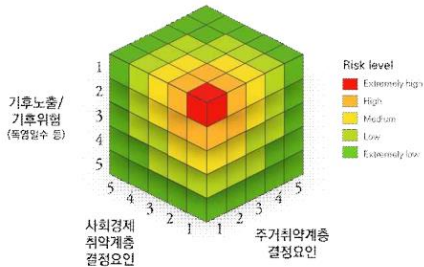
자료 : BBS뉴스(2021.12.25)



자료 : TBS뉴스(2023.12.25)

폭염과 건강.. 누가 더 위험한가?

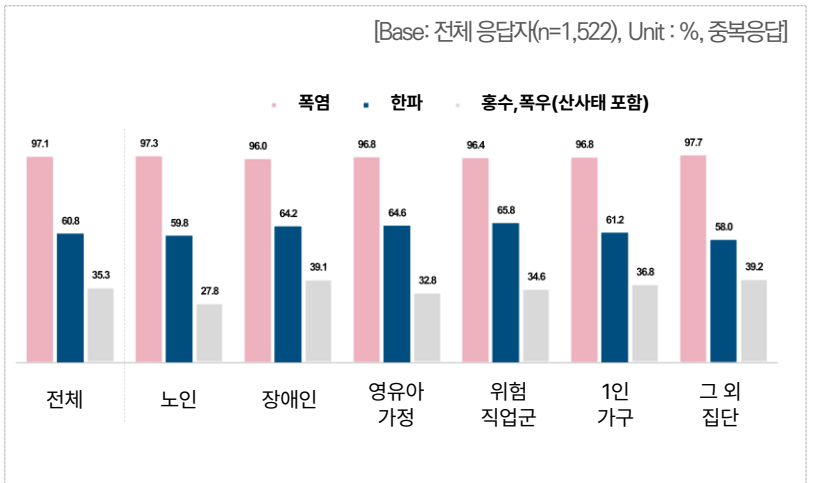
‘폭염’에 대한 경험, 위협, 시급성 가장 높고, ‘풍수해’는 경험은 적으나, 위협·시급성 높음
‘폭염’ 대책 시급하며, 풍수해, 한파 순



자료: 김윤정(2024)

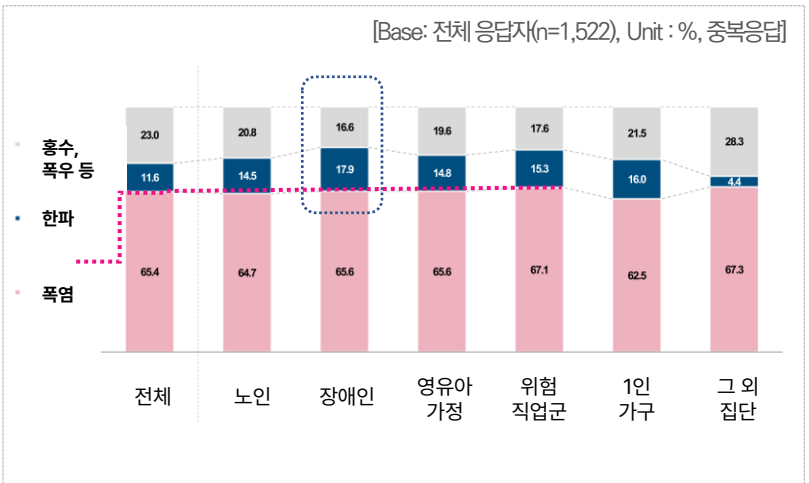
지난 3년간 경험한 기후위기 폭염 95% 이상 경험

- (폭염) 취약계층 중 95% 경험
- (한파) 취약계층 중 58% 경험
- (풍수해) 취약계층 중 27.8% 경험



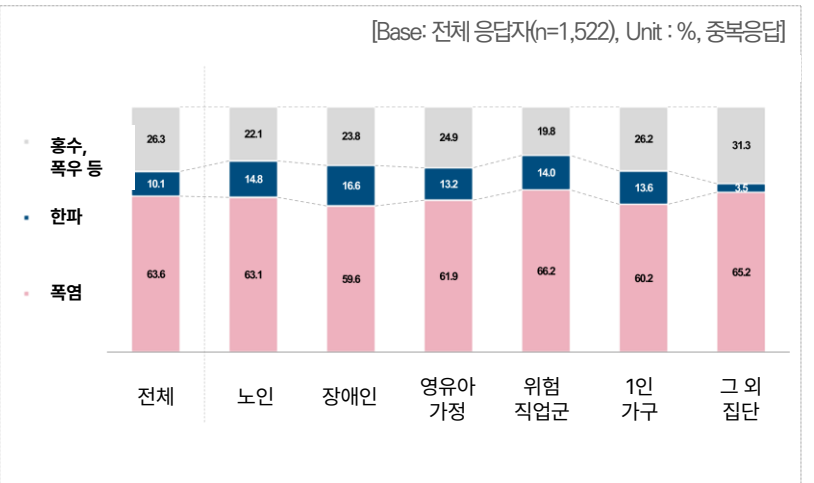
삶에 가장 위협적인 기후위기 폭염>>>>풍수해>한파

- (폭염) 62.5% 이상이 가장 위협적인 위기라고 응답
- (한파) 장애인 제외 폭염, 풍수해 다음 위협적인 기후위기라고 응답
- (풍수해) 장애인 제외한 폭염 다음으로 위협적인 기후위기라고 응답



가장 시급하게 대처해야 하는 기후위기 폭염>>>>풍수해>한파

- (폭염) 59.6% 이상이 대처 시급한 기후위기라고 응답
- (한파) 폭염, 풍수해 다음 시급한 기후위기라고 응답
- (풍수해) 폭염 다음 대처 시급한 기후위기라고 응답



폭염

기후위기 경험, 위협성, 시급성 1순위로
폭염 대비 지원 확대 및 우선 필요

한파

경험 2순위, 위협, 시급성 3순위
경험빈도 높으나 위협·대응 우선순위 낮음
장애인, 위험 직업군 등 중심 맞춤형 대책 필요

풍수해(홍수·폭우·산사태)

경험 3순위, 위협, 대처 시급성 2순위
경험 상대적으로 낮으나 위협·대응 필요성
주거환경 취약계층에 대한 지원 강화 필요

폭염과 건강.. 누가 더 위험한가?

근로환경은 피할 수 없다

기후위기 취약노동자를 노동 환경 특성에 따라 야외 근무, 야외 이동, 열악한 실내 근무로 구분하고, 직업군 별 기후 노출 형태 및 위험이 다름. 이를 통해 직종별 차별적 취약성과 맞춤형 정책 필요

구분	공통적 문제	직종별 특징	통합시사점
건강,안전	폭염·폭우·폭설·한파로 열사병, 동상, 낙상, 호흡기 질환 빈발	· 건설·가스 검침: 폭염·낙상사고 경험 다수 · 급식조리: 조리실 50~60도 온열 질환 · 자원회수시설: 내부 56도, 열사병 사례	· 기후재난성 질환·사고를 산재로 명확히 인정 · 정기 건강검진(온열·심혈관·호흡기) 의무화
인프라 개선	냉방·난방·환기 인프라 전반적 부족	· 시장: 노후 전력·환풍 시설로 정전 빈발 · 물류센터: 임대 구조로 냉방기 설치 불가 · 환경미화: 이동식 쉼터 있으나 악취·화장실 부재	· 직종 맞춤형 인프라 개선: 환기·냉방 보강, 휴게실 확충 · 도심 내 쉼터·냉방차량 등 공공 인프라 확대
장비 물품지원	아이스팩·쿨토시 등 단기 물품 위주, 실효성 낮음	· 배달: 헬멧 와이퍼·방한복 자비 구입, 방송: 장비 쿨링 필요 · 급식조리: 아이스팩 조끼, 목걸이 선풍기 위생 문제	· 실효성 있는 장비·물품 표준화생수·쿠폰 등 간단하지만 효과 큰 지원 확대
근무환경,휴식	휴게시간 짧고, 쉼터 접근성 낮아 실질적 휴식 어려움	· 건설: 소규모 현장은 쉼터 부재 · 물류센터: 휴게실 협소·악취로 이용률 낮음 · 배달: 쉼터 부족, 편의점·벽 그늘 활용	· 법적 휴식권 강화, 폭염·혹한 시 작업중지 기준 마련. 공공·전용 쉼터 확대, 24시간 개방
교통인프라	극한기후 시 교통·이동 여건 악화 → 사고·지연	· 배달·택배: 눈·비로 낙상·교통사고 빈발 · 택배: 터미널 외곽 이전으로 이동거리 증가 · 방송: 폭우·폭설로 촬영 지연·교통체증 · 가스검침: 내부 경보 없음, 오히려 출근 독려 문자	· 교통인프라 개선: 소형 터미널 도심 내 확충 위험 시 주차 단속 유예 등 제도 보완
정보전달	기후, 위험 알림 체계 부재	· 배달: 기후 경보 알림 서비스 필요 언급	· 기상 상황별 실시간 알림·대피 매뉴얼 구축 · 노동자 맞춤형 안전정보 제공
업무구조	극한기후일수록 물량 증가, 업무 강도 심화	· 물류센터: 폭염 시 마감 압박 더 심화 · 택배: 업무중지 후 밀린 물량 강제 소화 · 방송: 기후 및 안전위험에도 촬영 강행	· 업무중지 제도 의무화 및 보상 규정 마련 · 노동시간 유연 조정, 탄력근무 보장
제도 구조적 한계	관리·감독 형식적, 보상·산재 체계 미비	· 건설: 물품 지급서명만 받고 미지급 · 환경미화·가스검침: 보호제도가 고용 기피로 작용 · 자원회수시설: 지하는 침수·화재 위험 심화	· 현장 모니터링 강화, 실효성 있는 감독 체계 시설 구조·환경 개선에 대한 법적·재정적 투자 확대

자료: 서울시(2025) 기후위기 취약계층 실태조사

단기적 위험 회피, 생활안정 사업 필요

- ### 한파 필요사업

	(Base)	(594)
비용 지원 (난방비, 의료비 등)		43.4 81.3
물품 지원 (난방기기, 방한용품 등)		23.2 66.3
시설 개선 (동파방지, 단열공사 등)		14.1 54.9
한파 쉼터 (버스정류장 <u>비닐막</u> 등)		8.6 36.4
건강 지원 (<u>돌봄서비스</u> , <u>안부콜</u> 등)		6.1 37.2
정보 제공 (한파 알림 등)		3.9 19.7
교육 (한파 대비 교육)		0.3 3.5
기타		0.3 0.5

한파 희망사업

	(Base)	(594)
난방기기 교체 (보일러, 난방기 등)		30.0 66.0
한파 난방비 정책제		30.0 63.1
한파 대응 키트 정기 배송 (<u>하팩</u> , 담요, 내의 등)		15.0 44.8
단열 보온용품 제공 (방풍커튼, 난방텐트 등)		12.3 55.4
외부 난방 쉼터 (<u>온열의자</u> , 히터)		4.7 24.2
한파시기 업무 대체 인력 지원		2.9 15.7
찾아가는 이동 한파쉼터 (난방 차량)		2.7 12.0
한파 대응 고충 심리 상담		1.7 10.8
한파쉼터 정보 통합 지도·앱		0.8 7.6

폭염 희망사업

(Base)	(428)
폭염 전기요금 장액제	36.4 66.6
에어컨, 제습기 제공	24.3 50.2
폭염 대응 키트 정기 배송 (생수, 휴대용 선풍기, 콜리오포 등)	15.7 37.9
생수·음료 구입을 위한 쿠폰 제공	7.0 37.1
길거리 냉방존 조성 (그늘막·콜리오포 그늘지 등)	6.5 31.8
폭염기 업무 대체 인력 지원	3.0 16.6
무더위쉼터 및 냉방시설 정보 통합 지도·앱	2.3 13.1
대형 그늘막 설치	2.3 18.7
찾아가는 이동 무더위 쉼터 (냉방차량)	1.4 15.4
폭염 대응 고충 상담 상담	0.7 12.1
녹지 확충	0.2 0.2

	(Base)	(500)
풍수해 대비 금융 지원	27.0	59.6
풍수해 대피소 민간시설 연계 (호텔 등)	13.4	44.4
풍수해 대응 키트 정기 배송 (응급약품, 수동펌프 등)	16.6	41.8
침수 가구·물품 세척 및 소독 서비스	11.6	40.4
침수 경고 센서 설치	8.8	25.8
풍수해 보상 법률 상담	6.8	25.0
건물 옥상 배수시설 설치	5.4	21.6
풍수해 트라우마 심리 상담	2.4	13.2
침수 정보 통합 지도·앱	4.6	14.0
홍수 방재 공원	2.6	12.8
하수관 확대 증설/빗물터널 등 공사	0.6	1.0
풍수해 시 출근 및 등교 금지	0.2	0.2

물 위기: 홍수와 가뭄이 동시에 집중호우·도시 침수 vs. 농업용수 부족의 역설

풍수해 피해 : 집중호우, 태풍 등

- 홍수는 반복되는 기후 위험 → (2020) 영산강 대홍수, (2022) 서울 홍수, (2023) 오송 지하차도 사고
- 태풍에 의한 주택가 축대 붕괴, 가로수 쓰러짐 등

강남 침수(2022)



서울 집어삼킨 80년만의 물 폭탄_경향신문, 2022.8.9



동아일보, 2022.8.9

태풍에 의한 주택 붕괴(2022)



물 위기: 홍수와 가뭄이 동시에 집중호우·도시 침수 vs. 농업용수 부족의 역설

농축산업 영향

- (폭설) 폭설에 의한 축사 폐사, (폭염) 고온에 의한 가축폐사, (기회) 아열대 작물 재배 망고, 구아바 등



자료: 경향신문(2005.12.5)



자료: KBS뉴스(2024.9.14)



자료: 엑스포츠 뉴스(2011.2.13)

가뭄 피해

- 홍수와 동시에 가뭄(반대현상)의 깊이와 길이도 증가 → (2022) 동해안, 영남지역, 산불로 이어져, (2023) 광주, 전남지역 가뭄



자료 : 헤럴드경제(유재훈 기자); 컨슈머타임스; 연합뉴스(이재은 기자)

식량 · 농업: 밥상이 달라진다 재배작물 변화, 수산물 영향 등

해양 · 수산 영향

- 해수면 상승 → 해안가 관광지(예 : 제주 용머리 해안)의 피해. 모래 절벽 노출



자료 : https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=c44ccaff-4c8e-4a73-a251-21b394b66cc2, KBS 뉴스(2023.03.22)

- 해수 온도 상승, 해양 산성화 등 → 해양 생태계, 수산업에 피해, 명태 오징어 어획량 급감, 열대성 어종 출몰, 양식장 폐사



자료 : KBS뉴스(이슬기 기자); 매일경제(배윤경 기자); 대전MBC(김태욱 기자)

식량 · 농업: 밥상이 달라진다 재배작물 변화, 수산물 영향 등

재배작물 변화

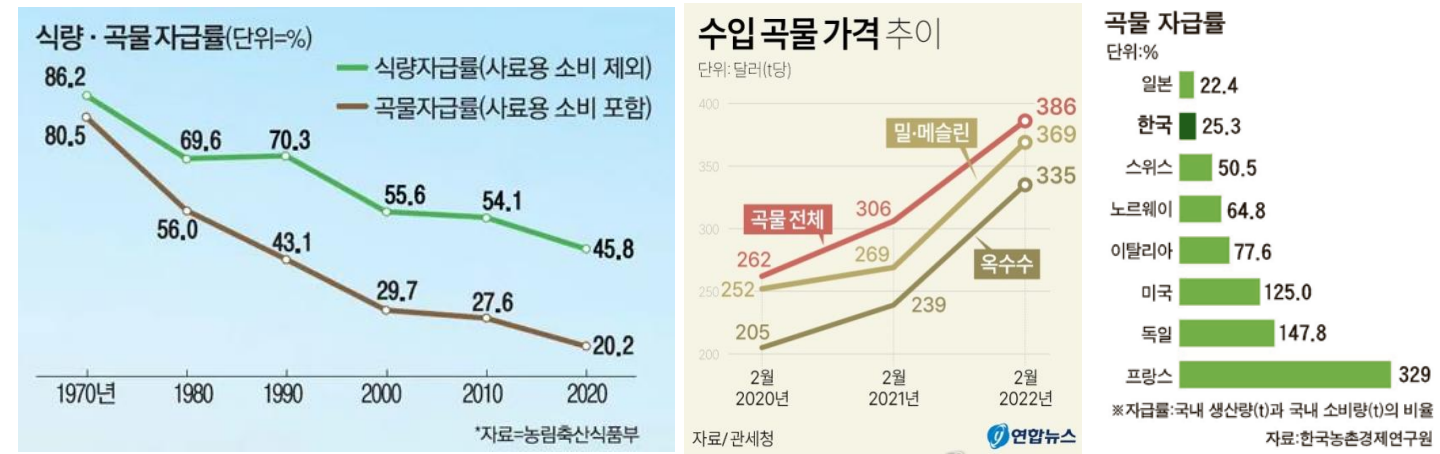
- 사과, 배 재배지 강원 이상으로 북상, 한라봉, 망고 등 열대작물 내륙 확산, 전통 작물 수확량 감소 전망



자료 : G1 TV(2024.4.2) 정부, 강원도 사과 재배지 2,000 ha 확대 조성 자료 : 데일리안(2024.2.14) 전남부터 제주까지 망고키운다

식량 수입 의존도 상승

- 국제 곡물 가격 급등, 식량 안보, 곡물 자급률은 20% 초반(OECD 최하위권)
- 매년 1,500만 톤 이상의 곡물 수입(세계 7대 식량 수입국)

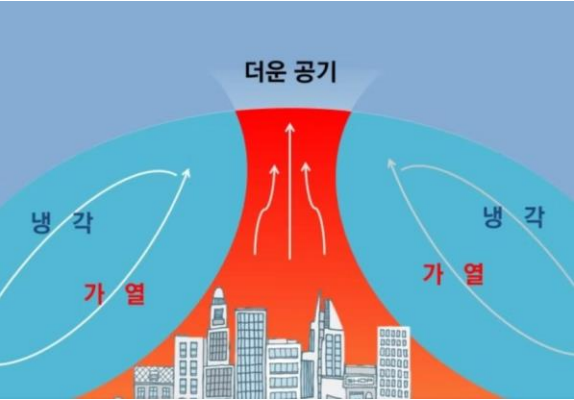


도시인프라, 기후에 버티는 도시

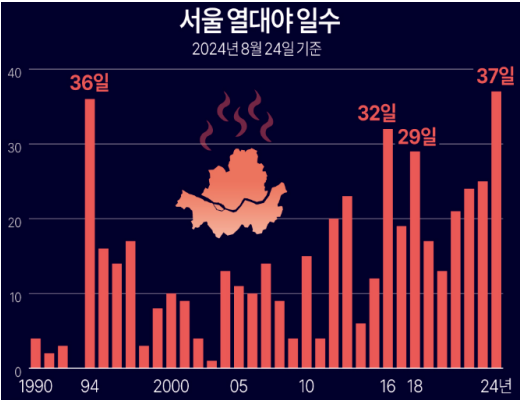
도시 열섬, 노후화된 도시 인프라

열섬 효과

- 아스팔트, 콘크리트 낮 열을 흡수 → 야간 복사열 방출



자료 : 기상청블로그



자료 : 연합뉴스(2024.8.24)

인프라 과부하

- 냉방 폭발로 전력망, 변압기 과부하, 노후 배관, 도로 열팽창 파손



자료 : 한경닷컴(2021.7.18)



자료 : 플래닛03(2025.7.10)

도시 침수

- 불투수층, 하수도 용량 초과 등으로 즉각 침수, 시간당 30mm 에도 침수 발생



자료 : 네이트뉴스(2022.08.09) 서울 강남



자료 : 경향신문(2025.7.17) 충남 서산

기후변화로 인한 영향

생태계 영향

- 시원한 곳에 사는 동물과 식물의 서식지 부족 → 시원한 곳을 찾아 이동, 또는 죽음, 멸종을 맞이해야 함
- 외래종 확대: 뉴트리아, 큰입배스 등, 내륙습지 축소

큰입배스



도롱뇽 서식지 이동



자료 : <https://blog.naver.com/ecoriver21/150188480657> , 경향신문, 헤럴드경제, 부산환경운동연합

관광 영향

- 계절길이의 변화 → '사계절' 재조정, 스키장과 같은 관광 자원의 수입 감소



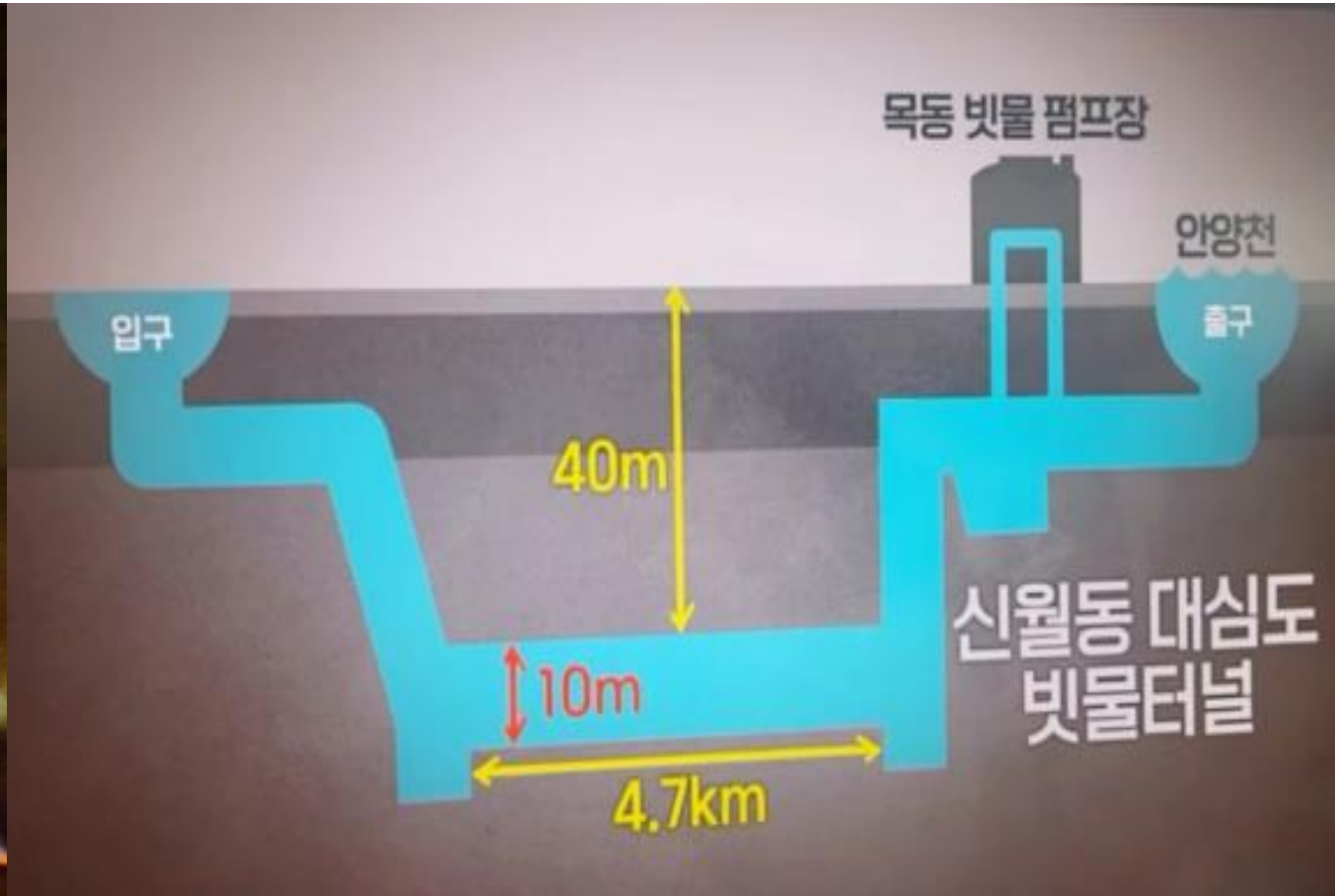
자료 : 헬스조선(최지우 기자); 동아일보; KBS 뉴스(정명구 기자)



기후 위기 대응사업 사례 물관리: 대심도터널

지하 40m 깊이의 대심도 빗물터널 : 집중 호우 시 빗물 저장 공간

직경 10m(버스 2대 지나갈 수 있는 규모), 길이 4.7km. 최대 32만톤 빗물 저장 가능



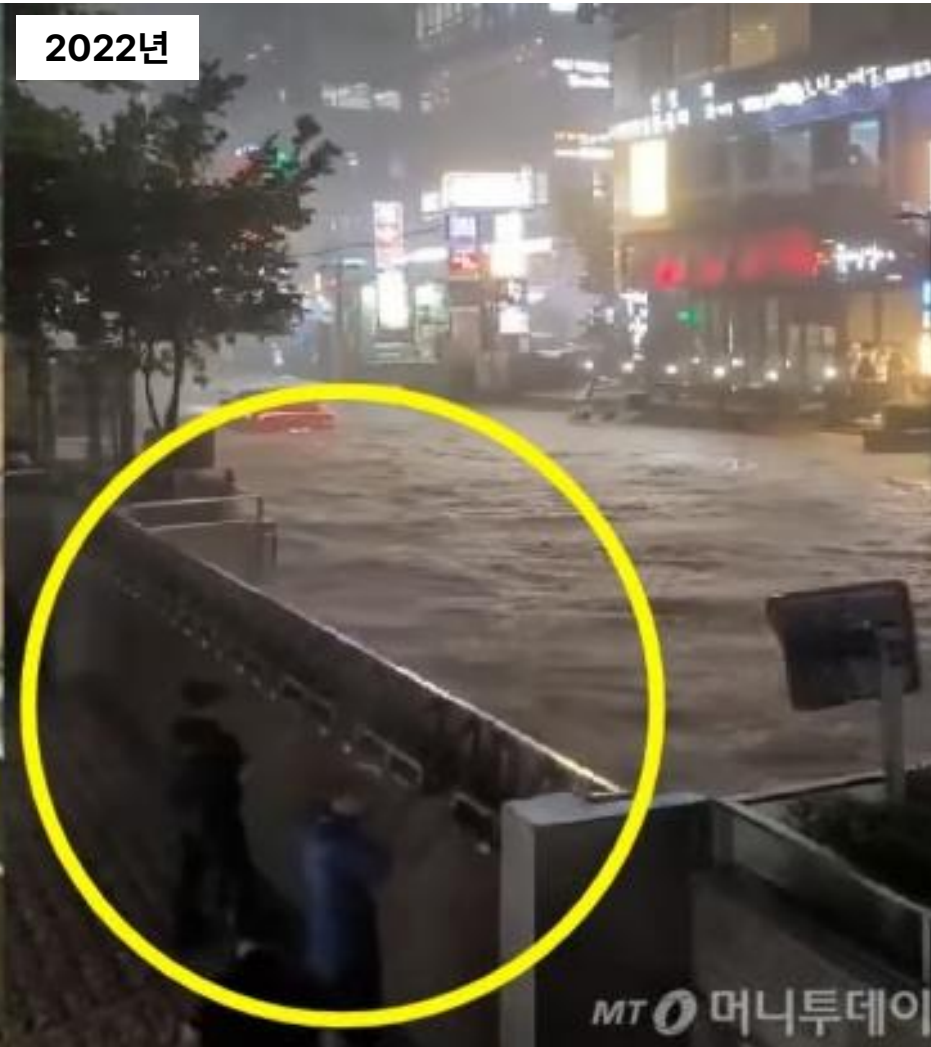
기후 위기 대응사업 사례 물관리: 물막이판

물막이판 설치로 강남 침수 피해 막음(서초구 C빌딩), 반지하 물막이판

2011년



2022년



기후 위기 대응사업 사례 폭염대응 사업: 그늘막

서울시 전역 횡단보도에 설치된 그늘막 4,140개 (2025년 3월 기준)

우산형에서 더 넓은 면적을 커버하는 디자인으로 전환 중

매년 증가 추세; 폭염 및 폭우 시 많이 활용



기후 위기 대응사업 사례 폭염대응 사업: 스마트쉼터

2019년 최초 도입 이후 199개 설치 및 운영 중 (2025년 5월 기준)

자치구별로 디자인 및 기능이 다르며, 벤치·냉난방기·버스 정보 안내 화면·휴대폰 충전기·CCTV 등을 갖추고 있음



기후 위기 대응사업 사례

폭염대응 사업: 도로표면 온도 저감

도로 청소차 187대를 1,973km 구간에 투입, 폭염 집중 시간대(오전 10시~오후 3시)에 하루 1~2회 살수 폭염 경보 시 3~8회 운행
→ 노면 온도 최대 6.4°C 저감

쿨링 로드: 2007년 도입, 세종대로 등 13개 구간(총 3.5km) 운영 (2023년 기준) 폭염 경보 시: 하루 5회, 90분 간격으로 지하수 18톤을 약 5분간 분사



기후 위기 대응사업 사례

폭염대응 사업: 쿨링포그

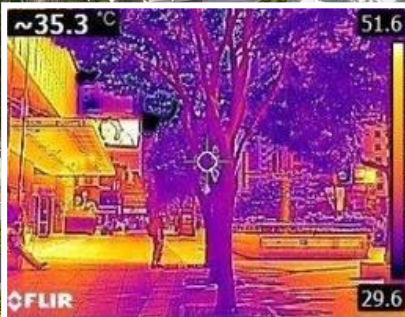
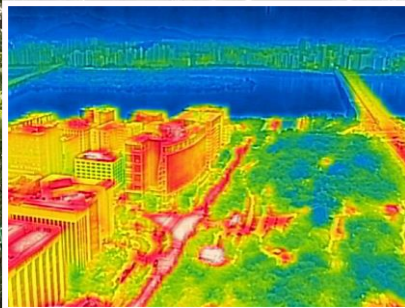
쿨링 포그(냉각 안개) 장치 170개 설치 (2024년 5월 기준); 보행로 및 광장 등으로 확대 운영 중 쿨링 포그 장치 인근 최대 12°C 온도 차이
(일반 노면: 40.7°C / 쿨링 포그 구역: 28.7°C)
(일반 노면: 50.5°C / 분수 구역: 26.7°C)



기후 위기 대응사업 사례

폭염대응 사업: 도시숲 확대, 바람숲 조성

도심 내 녹지 및 도시공원 확대
공공 오픈스페이스에 그늘목 식재
도시 열섬 저감 및 시민을 위한 그늘 휴식 공간 제공을 위한 녹지 조성



기후 위기 대응사업 사례 폭염대응 사업: 옥상, 벽면녹화

2002년 기후 변화 대응 및 주거 지역 녹지 공간 확대를 위해 옥상 정원 사업 시작
건물 외관 보호를 위해 녹색 커튼과 수직 녹화 시설이 지속적으로 관리
785개 건물 옥상에 총 33만m²(축구장 45개 규모)의 녹지 공간이 조성(최대 70% 지원)



자료 : 한국조경신문(2020.4.1)



자료 : 서울시정일보(2020.2.6)



기후 위기 대응사업 사례 폭염대응 사업: 무더위쉼터

3,770개 이상의 폭염 대피소 운영 중; 25개 구청 모두 대피소로 활용실내 및 실외 대피소 이용 가능; 서울시 청소년센터 10곳 포함



기후 위기 대응사업 사례 폭염대응 사업: 이동노동자 쉼터

이동노동자 쉼터: 허브형 4개, 지하철역 내부 2개, 소형 쉼터 15개 등
휴식 공간, 마사지 의자, 휴대폰 충전기, 음료, 헬멧 건조기, 오토바이 정비 도구 등



기후 위기 대응사업 사례 폭염대응 사업: 이동목욕차

목욕 서비스 전 상담 제공 (회당 10~20분) 목욕 후: 새 속옷과 간단한 저녁 식사 제공
서울 3개 구역에서 3대의 이동식 목욕 차량 운행 을지로1가역, 청량리역 등 노숙자 밀집 지역 5곳 순환 운행



감사합니다

mk.kim@si.re.kr